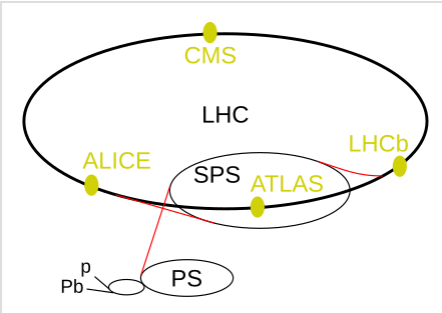
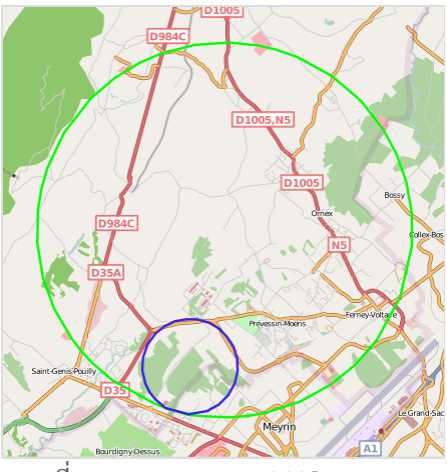
วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

เครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่



แผนผังแสดงส่วนต่าง ๆ ของ LHC



แผนที่แสดงขอบเขตของ LHC

superconducting quadrupole electromagnetas หรือท่อตัวนำยิ่งยวดแม่เหล็กไฟฟ้าสี่ขั้ว สำหรับใช้นำอนุภาคไปสู่จุดที่กำหนดสำหรับการชน

เครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ (อังกฤษ: Large Hadron Collider; LHC) คือเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเป้าหมายที่จะสร้างอนุภาคโปรตอน 7 TeV ขึ้น เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและข้อจำกัดของทฤษฎีทางฟิสิกส์อนุภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันอันอยู่ภายใต้กฎของแรงทั้งสี่ องค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Organization for Nuclear Research) หรือ เซิร์น (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) เป็นผู้สร้างเครื่องนี้ขึ้นที่บริเวณเขตแดนประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ใกล้กับกรุงเจนีวา เป็นท่อใต้ดินลักษณะเป็นวงแหวนขนาดความยาวเส้นรอบวง 27 กิโลเมตร

เครื่อง LHC นี้ถือว่าเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้พลังงานสูงที่สุดของโลก[1] สร้างขึ้นจากเงินทุนและการสนับสนุนรวมทั้งความร่วมมือจากนักฟิสิกส์มากกว่า 8,000 คน จาก 85 ประเทศ ในมหาวิทยาลัยและห้องทดลองทั่วโลกนับร้อยแห่ง

ในระหว่างการก่อสร้าง เซิร์นเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากทั่วโลก ได้เข้าร่วมบริจาคการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพื่อจำลองพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง LHC เพื่อช่วยในการออกแบบ และปรับแต่งระบบ ด้วยโครงการที่มีชื่อว่า LHC@home[2] ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 โครงการนี้ดำเนินการบนระบบ Berkeley Open Infrastructure for Network Computing ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

เครื่องเร่งนี้สามารถทำความเย็นลงได้ต่ำที่สุดที่ประมาณ 1.9 K (หรือ −271.25 °C) เป็นอุณหภูมิที่ทำลงไปใกล้อุณหภูมิสัมบูรณ์มากที่สุด ได้มีการทดสอบยิงอนุภาคเริ่มต้นสำเร็จแล้วในช่วงวันที่ 8–11 สิงหาคม พ.ศ. 2551[3][4] และมีกำหนดจะยิงอนุภาคให้เคลื่อนที่ไปครบวงรอบของท่อตัวนำในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยใช้พลังงานเริ่มต้นที่ 0.45 TeV เมื่อเส้นทางของอนุภาคเข้าสู่ภาวะเสถียร เครื่องจะปรับเส้นทางให้เกิดการชนกันของอนุภาค หลังจากนั้นจะค่อยๆ เพิ่มระดับของพลังงานขึ้นไปจนถึง 5 TeV และสังเกตการณ์ผลที่เกิดขึ้น[5]

ในทางทฤษฎีแล้ว เชื่อว่าเมื่อเดินเครื่องเครื่องเร่งอนุภาค จะสามารถสร้างอนุภาคฮิกส์ (หรืออนุภาคพระเจ้า) ขึ้น อันเป็นอนุภาคหนึ่งในสองชนิดในแบบจำลองมาตรฐานที่ยังไม่ถูกค้นพบ ซึ่งจะเป็นการตอบคำถามอันหาคำตอบไม่ได้ภายใต้กฎทางฟิสิกส์ปัจจุบัน และทำให้สามารถอธิบายคุณสมบัติพื้นฐานของอนุภาคที่ประกอบกันขึ้นเป็นมวล

ผู้คนจำนวนหนึ่งเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทดลองครั้งนี้ ว่าอาจจะทำให้เกิดหลุมดำ บางส่วนถึงกับฟ้องร้องต่อศาลให้ระงับการทดลอง[6] แต่ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นพ้องกันว่าการทดลองเครื่องเร่งอนุภาคครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด[7]

เครื่องตรวจวัด

LHC ประกอบด้วยเครื่องตรวจวัดจำนวน 6 ชุด เป็นเครื่องตรวจวัดอเนกประสงค์ 2 ชุด คือ ATLAS และ CMS เครื่องตรวจวัดสถานะพลาสมาควาร์ก-กลูออน ALICE และเครื่องตรวจวัดเฉพาะงานขนาดเล็กอีก 3 ชุด คือ LHCb, TOTEM และ LHCf [8][9]

- ATLAS (**A** **T**oroidal **L**HC **A**pparatu**S**) เป็นเครื่องตรวจวัดอเนกประสงค์ ทำหน้าที่ตรวจหาอนุภาคฮิกก์ส มิติพิเศษ (extra dimension) และอนุภาคที่อาจก่อตัวขึ้นเป็นสสารมืด (dark matter) เป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของ LHC
- CMS (**C**ompact **M**uon **S**olenoid) เป็นเครื่องตรวจวัดอเนกประสงค์เช่นเดียวกับ ATLAS แต่มีหลักการทำงานต่างกัน
- ALICE (**A** **L**arge **I**on **C**ollider **E**xperiment) ทำหน้าที่ศึกษาสถานะพลาสมาควาร์ก-กลูออนเมื่อขยายตัวและเย็นลง และศึกษาการสลายตัวของสถานะพิเศษนี้ กลายเป็นอนุภาคซึ่งประกอบขึ้นเป็นสสารในเอกภพ
- LHCb ศึกษาบิวตี ควาร์ก (beauty quark) เพื่อสังเกตความแตกต่างระหว่างสสารและปฏิสสาร
- TOTEM (Total Cross Section, Elastic Scattering and Diffraction Dissociation)
- LHCf

อ้างอิง

1. Achenbach, Joel (1 มีนาคม 2008). "The God Particle". *National Geographic Magazine*. National Geographic Society. ISSN 0027-9358. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 มีนาคม 2008. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2008.
2. "LHC@home". CERN.
3. "LHC synchronization test successful". *CERN bulletin*.
4. Overbye, Dennis (29 กรกฎาคม 2008). "Let the Proton Smashing Begin. (The Rap Is Already Written.)". *The New York Times*.
5. "CERN announces start-up date for LHC". *CERN press release* (Press release). 7 สิงหาคม 2008. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 สิงหาคม 2008. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2008.
6. Boyle, Alan (2 กันยายน 2008). "Courts weigh doomsday claims". *Cosmic Log*. msnbc.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 กันยายน 2008.
7. Statement by the Executive Committee of the DPF on the Safety of Collisions at the Large Hadron Collider (PDF) (Report). American Physical Society. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 9 กันยายน 2008. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2008.
8. "เซิร์น:การทดลองสุดยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ ค้นหาจุดเล็กสุดสู่กำเนิดจักรวาล". *ผู้จัดการออนไลน์*. 15 เมษายน 2008.
9. Rincon, Paul (9 กันยายน 2008). "Cern collider ready for power-up". BBC. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2008.

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ **เครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ (https://commons.wikimedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider?setlang=th)**

- *เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ*
- *LHC Website ของสหราชอาณาจักร*, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2007
- *LHC Website ของสหรัฐ*

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=เครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่&oldid=11664468"